

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม	- มีการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพในแต่ละรายวิชา และจัดกิจกรรมเสริม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นผู้คิดริเริ่ม วิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	- มอบหมายการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเช่น การจัดกิจกรรมโครงการหรือสัมมนาวิชาการ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ - สนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนิทรรศการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม - ให้นักศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองโดยเปรียบเทียบกับนวัตกรรมที่มีในปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี	- มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลงานวิจัยในรายวิชา - แนะนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน และมอบหมายให้นักศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความสนใจเพื่อเผยแพร่ผลงานระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก - จัดกิจกรรมพบกลุ่มวิจัยเพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานหรือเรื่องที่ตนศึกษาค้นคว้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาคนอื่นๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาควรตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย

- (1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
- (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- (3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (4) มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
- (2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชา

- (3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
- (4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- (5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- (2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- (4) ประเมินจากจำนวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
- (5) ประเมินจากเขียนรายงานหรือบทความอย่างมีจริยธรรม

2.2 ความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม โดย

- (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในแนวกว้าง สามารถเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- (3) สามารถถ่ายทอดแก่นองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกได้
- (4) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชา
ในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

- (1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
- (2) การใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น
- (3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากวิทยาการภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
- (4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
- (5) การค้นคว้าหาความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้

- (1) ประเมินจากผลงาน เช่น การบ้าน รายงาน การนำเสนอรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น
- (2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาควร คิดเป็น ทำเป็น มีความรู้ คู่คุณธรรม อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการที่ให้นักศึกษา วิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาควรมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
- (3) สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) การแนะนำและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับ ในรายวิชาที่เหมาะสม
- (2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
- (3) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
- (2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
- (3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชา

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษามีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของตนเอง รับผิดชอบและยอมรับในผลของการตัดสินใจเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ในการ แก้ปัญหา สามารถวางแผน และรับผิดชอบต่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับตามงานที่ได้รับมอบหมายหรือ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลรอบข้างเกิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม
- (2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน
- (2) การใช้กรณีศึกษา

- (3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่นๆ (ถ้ามี)
 - (4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
- 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานในที่ประชุมกลุ่มวิจัยหรือประชุมทางวิชาการ
 - (2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
 - (3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
- 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่าดังนี้
- (1) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นงานวิจัยค้นคว้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2) สามารถตีความ วิเคราะห์และประเมินงานวิจัยและวรรณกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างตรงประเด็นสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 - (3) สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- (1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณในรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนำวิธีการติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คำแนะนำ
 - (2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนำเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมสื่อประกอบการนำเสนอ
 - (3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - (4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- (1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

1. คุณธรรม จริยธรรม

- (1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
- (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- (3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (4) มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

2. ความรู้

- (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในแนวกว้าง สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- (3) สามารถถ่ายทอดแก่นองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกได้
- (4) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

3. ทักษะทางปัญญา

- (1) เป็นผู้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
- (3) สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- (2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ
- (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นงานวิจัยค้นคว้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สามารถตีความ วิเคราะห์และประเมินงานวิจัยและวรรณกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างตรงประเด็นสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา	1. คุณธรรม จริยธรรม				2. ความรู้				3. ทักษะทางปัญญา				4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ			5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
040647101 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methodology in Computer Science) 2(2-0-4)	●	●		○	●	○	○	○	●	●	○	○	●				○	●	○
040647103 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Algorithms) 2(2-0-4)		●		○	●	○		○	●	○	○				○		○	○	
040647104 คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer Science Research) 2(2-0-4)	●	●		○	●	○	○	○	●	●	○	○	●				○	●	○
040647301 สัมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1)		●		●	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○		○		●	○
040647302 สัมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1)		●		●	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○		○		●	○
040647303 สัมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1)		●		●	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○		○		●	○
040647411 วิทยานิพนธ์ (Dissertation) 48	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	●
040647421 วิทยานิพนธ์ (Dissertation) 36	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	●

รายวิชา		1. คุณธรรม จริยธรรม				2. ความรู้				3. ทักษะทางปัญญา				4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ			5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
040647202 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (Advanced Artificial Intelligence)	3(3-0-6)		●		○	●	●		○		●	●				○		○	○	
040647203 ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Security)	3(3-0-6)	●				●	○		○	○	○			○	○				○	●
040647204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Network)	3(3-0-6)		○		○	○	●	○		●	○	○		○			○		●	○
040647207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง (Advanced Computer Graphics)	3(3-0-6)				○	●	○		○	○	○	●		●			●			○
040647213 เรื่องคัดเฉพาะทางในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science)	3(3-0-6)	●	●		○	●	●	○		●	○		○			●	●		○	
040647214 วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล (Data Science and Engineering)	3(3-0-6)		●			●	●	○		●	●	○		○					○	○
040647215 เว็บอัจฉริยะ (Web Intelligence)	3(3-0-6)	●	●			●	●	○		●	○					●	●		○	
040647216 การประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมสมัย (Modern Natural Language Processing)	3(3-0-6)	●	●	○		●	●			●	○			○		●	●	○		

4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร แบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้

- ELO 1 (G) มีความเข้าใจในวิชาชีพ จริยธรรม กฎหมาย ความปลอดภัยและประเด็นทางสังคม และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
- ELO 2 (S) มีความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง
- ELO 3 (S) สามารถวางแผนและออกแบบกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ELO 4 (S) มีความสามารถประยุกต์ความรู้ ในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ELO 5 (S) สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ELO 6 (G) สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่	รายละเอียด
1	เข้าใจกระบวนการพัฒนางานวิจัย สามารถวางแผนและออกแบบการวิจัยได้ สามารถเสนอเค้าโครงงานวิจัยได้ สามารถเขียนรายงานได้ เข้าใจกลยุทธ์การออกแบบขั้นสูง สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีได้
2	ประยุกต์กระบวนการพัฒนางานวิจัย สามารถเขียนรายงานได้ สามารถอภิปรายและนำเสนอได้
3	สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ได้ สามารถเขียนรายงานได้ สามารถอภิปรายและนำเสนอได้

**ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)**

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ELO1 TQF 1.1-1.4	ELO2 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO3 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO4 TQF 3.1-3.4 5.1-5.4	ELO5 TQF 3.1-3.4	ELO6 TQF 4.1-4.3 5.1-5.4
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม						
(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม	✓					
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	✓					
(3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม	✓					
(4) มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต	✓					
2. ความรู้						
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		✓	✓	✓	✓	
(2) มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในแนวกว้าง สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง		✓	✓	✓	✓	
(3) สามารถถ่ายทอดแก่นองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกได้		✓	✓	✓	✓	
(4) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้		✓	✓	✓	✓	
3. ทักษะทางปัญญา						
(1) เป็นผู้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ		✓	✓	✓	✓	
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์		✓	✓	✓	✓	
(3) สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม		✓	✓	✓	✓	
(4) สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้		✓	✓	✓	✓	
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ						
(1) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม			✓		✓	
(2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ			✓		✓	

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ELO1 TQF 1.1-1.4	ELO2 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO3 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO4 TQF 3.1-3.4 5.1-5.4	ELO5 TQF 3.1-3.4	ELO6 TQF 4.1-4.3 5.1-5.4
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ รวมถึงเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม			✓		✓	
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี						
(1) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สืบค้นงานวิจัยค้นคว้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ			✓			✓
(2) สามารถตีความ วิเคราะห์และประเมิน งานวิจัยและวรรณกรรมด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ได้อย่างตรงประเด็นสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์			✓			✓
(3) สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			✓
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ นำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			✓

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา

รายวิชา		ELO1 TQF 1.1-1.4	ELO2 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO3 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO4 TQF 3.1-3.4 5.1-5.4	ELO5 TQF 3.1-3.4	ELO6 TQF 4.1-4.3 5.1-5.4
040647101	ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) (Research Methodology in Computer Science)		●	●	●	●	●
040647103	ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 2(2-0-4) (Advanced Computer Algorithms)		●	●			
040647104	คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) (Mathematics for Computer Science Research)		●	●	●		
040647301	สัมมนา 1 1(0-2-1) (Seminar I)	●		●		●	●
040647302	สัมมนา 2 1(0-2-1) (Seminar II)	●		●		●	●
040647303	สัมมนา 3 1(0-2-1) (Seminar III)	●		●		●	●
040647411	วิทยานิพนธ์ 48 (Dissertation)	●	●	●	●	●	●
040647421	วิทยานิพนธ์ 36 (Dissertation)	●	●	●	●	●	●
040647202	ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3(3-0-6) (Advanced Artificial Intelligence)	●	●	●			
040647203	ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) (Advanced Computer Security)	●	●			●	

รายวิชา		ELO1 TQF 1.1-1.4	ELO2 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO3 TQF 2.1-2.4 3.1-3.4	ELO4 TQF 3.1-3.4 5.1-5.4	ELO5 TQF 3.1-3.4	ELO6 TQF 4.1-4.3 5.1-5.4
040647204	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Network) 3(3-0-6)		●	●		●	
040647207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง (Advanced Computer Graphics) 3(3-0-6)		●	●	●	●	
040647213	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science) 3(3-0-6)		●	●	●	●	
040647214	วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล (Data Science and Engineering) 3(3-0-6)	●	●		●	●	
040647215	เว็บอัจฉริยะ (Web Intelligence) 3(3-0-6)	●	●	●	●	●	
040647216	การประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมสมัย (Modern Natural Language Processing) 3(3-0-6)	●	●	●	●	●	